

Diseño y Análisis de Algoritmos

Control 2: Resolución de Ecuaciones de Recurrencia

Profesor: Felipe Ruiz

Ayudante: Cristian Nettle

Indicaciones

- Duración: 20 minutos.
- Puntaje total: 20 puntos.

Fórmulas de apoyo

- **Suma geométrica finita.** Para $r \neq 1$: $\sum_{i=0}^{k-1} r^i = \frac{1 - r^k}{1 - r}$.
- **Suma de constantes.** $\sum_{i=0}^{k-1} 1 = k$.
- **Progresión aritmética.** $\sum_{i=0}^{k-1} i = \frac{k(k-1)}{2}$.
- **Identidades logarítmicas y exponenciales.**

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}, \quad \log_b(n^c) = c \log_b n, \quad \log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

- **Profundidad de recursión.**

$$\frac{n}{b^k} = c \Rightarrow k = \log_b \left(\frac{n}{c} \right), \quad \alpha^k n = c, \quad 0 < \alpha < 1 \Rightarrow k = \log_{1/\alpha} \left(\frac{n}{c} \right).$$

Resolución de ecuación de recurrencia

Enunciado. Determinar la forma asintótica de la siguiente ecuación de recurrencia utilizando exclusivamente el *método de sustitución (expansión)*. Puede suponer que n es potencia de 2 y que $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq 2$.

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + n.$$